补充材料：三维磁性杆的局部 Birkhoff 结构与全线圈控制

[作者信息待补充]

Stage 3–5 证据；仓库基准 1c73a58

本补充材料展开正文使用的既有局部证明及证据边界，不含 Stage 6 或后续衔接研究的新结果。符号和公式与英文版一致。源注释及证据清单定位既有证明和计算；本次论文准备未新增科学实验。

目录

1 输运结构与生成映射的完整局部证明 1
1.1 变分符号、相容性与输运体积 . . . 2
1.2 齐次输运、有源方程与截断 . . . 2
1.3 系数的空间近似与被表示场的切线 . . . 3
1.4 Moser 拉回、状态敏感度与域控制 . . . 3
1.5 定理 A 的证明与初始规范 . . . 4
1.6 定理 B 的证明与标量中心递推 . . . 5
1.7 原端点方程与非交换矩阵消元 . . . 6
1.8 非可分 Central4、对称性与恰当辛原函数 . . . 7
1.9 统一阻尼与加权中点法的适用范围 . . . 8
1.10 有限时间稳定性、代数残差与表示误差 . . . 8
1.11 导数求值与计算验证的边界 . . . 9

2 学习结构、误差界与持久性范围 9
2.1 实现的架构与反解诊断 . . . 9
2.2 确定性有限特征误差界 . . . 10
2.3 条件性统计强范数界 . . . 10
2.4 精确离散映射的条件性持久性 . . . 11
2.5 KAM 转移与继承的两模态结果 . . . 12

3 证据选择与可复现性 13
3.1 接受与否定的计算 . . . 13
3.2 复算入口 . . . 13

1 输运结构与生成映射的完整局部证明

本补充材料给出正文理论部分所依据的局部证明。全文采用 $z = (Q, P) \in U \subset \mathbb{R}^{2n}$、$J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{smallmatrix}\right)$、$K_0 = -J$ 和 $(Da)_{ij} = \partial_{z_j} a_i$。矩阵 M 表示归一化质量。除特别注明外，导数均在固定物理时间下求取。微分形式的时间下标表示时间截面，∂_τ 表示求导。必要时缩小定义域，使流、逆映射和隐式分支单值。以下均为局部结果，并明确给出所需正则性与统一估计。

1.1 变分符号、相容性与输运体积

设 a 具有二阶连续空间导数和一阶连续时间导数，B 可微。取端点处 ξ 为零的变分 $z+\epsilon\xi$，有

$$\left.\frac{d}{d\epsilon}\right|_0 \int \{a(z+\epsilon\xi,\tau)^T(\dot z+\epsilon\dot\xi)-B(z+\epsilon\xi,\tau)\}\,d\tau = \int \{\xi^T Da^T\dot z + a^T\dot\xi - \xi^T\nabla B\}\,d\tau \tag{S1}$$

$$= \int \xi^T\{(Da^T-Da)\dot z - \partial_\tau a - \nabla B\}\,d\tau. \tag{S2}$$

变分基本引理给出 $K\dot z = \nabla B + \partial_\tau a$，其中 $K = Da^T - Da$。特别地，在 K 可逆时，约定 $D = -\nabla B - \partial_\tau a$ 给出 $\dot z = -K^{-1}D$。另一方面，

$$d(a^T dz) = \sum_{i,j} \partial_{z_j} a_i\, dz_j \wedge dz_i = \frac{1}{2}\sum_{i,j}(\partial_{z_i}a_j - \partial_{z_j}a_i)\, dz_i\wedge dz_j. \tag{S3}$$

对两个指标同时求和时，因子 $1/2$ 不可省略。由此 $\Omega(v,w) = v^TKw$，从而 $\iota_f\Omega = -(Kf)^T dz$。

由于 $d\Omega = 0$，Cartan 公式给出

$$\partial_\tau\Omega + \mathcal{L}_f\Omega = d((\partial_\tau a)^T dz) - d((Kf)^T dz) = -d(dB) = 0. \tag{S4}$$

坐标形式为 $K_\tau + DK[f] + Df^TK + KDf = 0$。于是对流拉回求导可得 $\frac{d}{d\tau}\Phi_{\tau,s}^*\Omega_\tau = 0$，从而证明 $\Phi_{\tau,s}^*\Omega_\tau = \Omega_s$。取外幂得到 $\Omega_\tau^n/n!$ 的保持性。对近恒等且保定向的流，在矩阵拉回恒等式中取行列式，得到

$$\det D\Phi_{\tau,s}(z)\,\frac{\sqrt{|\det K_\tau(\Phi_{\tau,s}z)|}}{\sqrt{|\det K_s(z)|}} = 1. \tag{S5}$$

它并不要求欧氏 Jacobian 行列式等于一。对于 n 个动量的统一阻尼，欧氏行列式为 $e^{-n\gamma(\tau-s)}$，而式中密度比为 $e^{n\gamma(\tau-s)}$。

1.2 齐次输运、有源方程与截断

若 f 生成光滑局部可逆流，且 $d\alpha_s$ 非退化，定义 $\alpha_\tau = (\Phi_{\tau,s}^{-1})^*\alpha_s$。拉回保持闭性与非退化性。求导得 $\partial_\tau a + Daf + Df^Ta = 0$。取 $B = a^Tf$，则

$$\nabla B = Da^Tf + Df^Ta, \qquad \nabla B + \partial_\tau a = (Da^T - Da)f. \tag{S6}$$

这给出 Birkhoff 表示的存在性证明，并非假定能够调用未知流的算法。

令 $\theta = \tau - s$，并设 $f = \sum_{k\ge0}\theta^k f_k$、$a = \sum_{j\ge0}\theta^j a_j$。输运方程中的 θ^m 项系数为

$$(m+1)a_{m+1} + \sum_{j+k=m}(Da_jf_k + Df_k^Ta_j) = 0. \tag{S7}$$

这证明了非自治系数递推，其中 a_j, f_k 已含阶乘分母。自治场满足 $a_{j+1} = -\mathcal{L}_f a_j/(j+1)$。代入 $a^{[r_o]} = \sum_{j=0}^{r_o}\theta^j a_j$ 后仅余 $\partial_\tau a^{[r_o]} + \mathcal{L}_f a^{[r_o]} = \theta^{r_o}\mathcal{L}_f a_{r_o}$。表示残差是该表达式的负值。若要宣称无限级数收敛，须在共同复邻域上具备解析性及适当界。有限阶可微性足以计算有限个系数并给出有限余项。

对 $h = T+V$、$T = P^TM(Q)^{-1}P/2$、$f = (h_P, -h_Q+r)$，令 $a_0 = (P,0)$、$\ell = P^Th_P - h = T-V$。逐分量计算得到

$$(Da_0f)_Q = -h_Q + r, \qquad (Da_0f)_P = 0, \tag{S8}$$

$$(Df^Ta_0)_Q = (D_Qh_P)^TP, \qquad (Df^Ta_0)_P = (D_Ph_P)^TP. \tag{S9}$$

$\ell = P^Th_P - h$ 的梯度恰具有这些保守分量，因为 P^Th_P 关于动量的导数多出一项 h_P，恰好抵消 h 的导数。因此

$$\mathcal{L}_f a_0 = d\ell + (r,0). \tag{S10}$$

这里 $d\ell$ 表示其系数向量。取 $a' = a_0 + b$ 并要求 $\partial_\tau a' + \mathcal{L}_f a' = d\ell$，得到

$$b_0 = 0, \quad b_1 = -(r, 0), \quad b_{j+1} = -\mathcal{L}_f b_j/(j+1), \qquad B' = a'^T f - \ell = h + b^T f. \tag{S11}$$

截断到 r_o 阶时，所有低次幂抵消，得到

$$e_B = K^{[r_o]} f - \partial_\tau a'^{[r_o]} - \nabla B'^{[r_o]} = -\theta^{r_o} \mathcal{L}_f b_{r_o}, \tag{S12}$$

$$f_a = (K^{[r_o]})^{-1}(\nabla B'^{[r_o]} + \partial_\tau a'^{[r_o]}) = f - (K^{[r_o]})^{-1} e_B. \tag{S13}$$

当 $r = 0$ 时，所有 $b_j = 0$，所以 $a' = a_0$、$B' = h$ 已为精确表示。

为验证规范关系, 局部求解 $\sigma_\tau + f^T \nabla \sigma = \ell$、$\sigma(s) = 0$。外微分与 Lie 导数可交换, 故 $a = a' - d\sigma$ 满足齐次输运。此外,

$$B = B' + \sigma_\tau = a'^T f - \ell + \sigma_\tau = (a' - d\sigma)^T f = a^T f. \tag{S14}$$

对任意规范 $a \mapsto a + d\sigma$、$B \mapsto B - \sigma_\tau$，混合导数抵消使 K 和 e_B 均不变。这不能用来通过规范变换修复非零残差。事实上，若 $\sigma_1 = \ell$、$\sigma_{j+1} = -(f^T \nabla \sigma_j)/(j+1)$、$a_j = b_j - d\sigma_j$，则有限阶 $\sigma^{[r_o]}$ 满足

$$\sigma_\tau^{[r_o]} + f^T \nabla \sigma^{[r_o]} = \ell + \theta^{r_o} f^T \nabla \sigma_{r_o}. \tag{S15}$$

因此，用此规范变换有限阶齐次表示后，所得标量等于有源标量减去 $\theta^{r_o} f^T \nabla \sigma_{r_o}$。有源构造截断的是另一个在无限阶层面规范等价的方程；它并不声称有限规范变换能消除截断误差。

1.3 系数的空间近似与被表示场的切线

实现中对系数函数作多项式近似，不对原向量场作这种近似:

$$\widetilde{b}_j(z) = b_j(z_*) + Db_j(z_*)(z - z_*) + \tfrac{1}{2} D^2 b_j(z_*)[z - z_*, z - z_*], \tag{S16}$$

当仅计算了线性系数时，二次项设为零。构造 $\widetilde{b} = \sum_{j=1}^{r_o} \theta^j \widetilde{b}_j$、$\widetilde{a} = a_0 + \widetilde{b}$ 和 $\widetilde{B} = h + \widetilde{b}^T f$。利用乘积法则及 (S10),

$$\widetilde{e}_B = -\{\widetilde{b}_\tau + D\widetilde{b} f + Df^T \widetilde{b} + (r, 0)\}, \qquad \widetilde{f}_a = f - \widetilde{K}^{-1} \widetilde{e}_B, \quad \widetilde{K} = K_0 + D\widetilde{b}^T - D\widetilde{b}. \tag{S17}$$

在中心点，精确系数值和一阶导数重现原生时间展开残差。离开中心后，这些系数的近似引入独立误差。对所有点，$d\widetilde{\Omega} = 0$ 在代数上成立，而与原场的时间相容性须独立检查。根据定义表示, $\widetilde{f}_a$ 满足精确相容性。

对 $\widetilde{K} \widetilde{f}_a = \nabla \widetilde{B} + \partial_\tau \widetilde{a}$ 关于坐标 z_j 求导并将各列收集，得到

$$D\widetilde{f}_a = \widetilde{K}^{-1} \left(\nabla^2 \widetilde{B} + D\widetilde{b}_\tau - [\partial_{z_j} \widetilde{K}\, \widetilde{f}_a]_j \right). \tag{S18}$$

$\widetilde{B}$ 中实际力与 Hamilton 函数的所有导数均须进入此式。尤其对闭环场求导时，必须包含反馈的状态导数。在此切线中冻结反馈，实际上是在对另一个场求导。

1.4 Moser 拉回、状态敏感度与域控制

固定 τ，取 $\Omega_{\lambda,\tau} = \Omega_0 + \lambda d(\widetilde{b}^T dz)$。假设其矩阵 $K_{\lambda,\tau}$ 在 $0 \le \lambda \le 1$ 上非奇异，且 $v_{\lambda,\tau} = K_{\lambda,\tau}^{-1} \widetilde{b}$ 的流在共同域内存在于整个区间。于是 $\iota_v \Omega_{\lambda,\tau} = -\widetilde{b}^T dz$，并有

$$\frac{d}{d\lambda} \rho_{\lambda,\tau}^* \Omega_{\lambda,\tau} = \rho_{\lambda,\tau}^* \{ d(\widetilde{b}^T dz) + \mathcal{L}_v \Omega_{\lambda,\tau} \} \tag{S19}$$

$$= \rho_{\lambda,\tau}^* \{ d(\widetilde{b}^T dz) + d\iota_v \Omega_{\lambda,\tau} \} = 0. \tag{S20}$$

因此 $\rho_{1,\tau}^* \widetilde{\Omega}_\tau = \Omega_0$，且对于 $\chi_\tau = \rho_{1,\tau}^{-1}$，有 $D\chi_\tau^T K_0 D\chi_\tau = \widetilde{K}$。这证明了精确辅助流的恒等式。有限数值积分的拉回缺陷须另行测量。

若 $z=\rho(y,\tau)$，其中 $\rho=\rho_{1,\tau}$，则沿被表示轨迹求导得到 $\widetilde{f}_a=\rho_\tau+D_y\rho\,\dot{y}$。所以 $u=\dot{y}=\mathsf{R}^{-1}(\widetilde{f}_a\circ\rho-\upsilon)$，其中 $\mathsf{R}=D_y\rho$、$\upsilon=\rho_\tau$。被表示二形式与坐标变换的相容性给出 $\mathcal{L}_u\Omega_0=0$。因此 $d((K_0u)^Tdy)=0$。在以 y_* 为中心的星形域上，

$$\langle(y,\tau)=\int_0^1(K_0u)(y_*+a(y-y_*),\tau)^T(y-y_*)\,da \tag{S21}$$

由径向 Poincar'e 公式可知其梯度为 K_0u，且 $u=J\nabla\langle$。这一标量的任何表达式都不能成为省略 υ 的依据。

对 $\rho'=v(\rho,\lambda,\tau)$ 分别关于初始状态和物理时间求导，得到

$$\mathsf{R}'=Dv\mathsf{R},\qquad \upsilon'=Dv\upsilon+v_\tau,\qquad \mathsf{R}(0)=I,\quad \upsilon(0)=0. \tag{S22}$$

再次求导，并取二阶敏感度初值为零，得到

$$\mathsf{S}'=Dv\mathsf{S}+D^2v[\mathsf{R},\mathsf{R}],\qquad \mathsf{W}'=Dv\mathsf{W}+D^2v[\mathsf{R},\upsilon]+Dv_\tau\mathsf{R}, \tag{S23}$$

其中 $\mathsf{S}=D_y^2\rho$、$\mathsf{W}=D_y\rho_\tau$。最后对 $\mathsf{R}u=\widetilde{f}_a\circ\rho-\upsilon$ 沿任意方向 ζ 求导：

$$Du[\zeta]=\mathsf{R}^{-1}\{D\widetilde{f}_a\mathsf{R}\zeta-\mathsf{W}\zeta-\mathsf{S}[\zeta,u]\}. \tag{S24}$$

这给出移动坐标图的完整切线，而非冻结坐标图的导数。

对于二次系数缓存，$\widetilde{K}$ 关于 z 为仿射函数。在以 z_* 为中心、半径为 R_b 的球上，三角不等式与 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\delta_K=\|\widetilde{K}(z_*)-K_0\|_2+R_b\left(\sum_j\|\partial_{z_j}\widetilde{K}\|_2^2\right)^{1/2}, \tag{S25}$$

$$b_{\max}=\|\widetilde{b}(z_*)\|+R_b\|D\widetilde{b}(z_*)\|_2+\tfrac{1}{2}R_b^2\|D^2\widetilde{b}\|_F. \tag{S26}$$

由于 K_0 的所有奇异值都为一，$\delta_K<1$ 蕴含 $\sigma_{\min}(K_{\lambda,\tau})\ge1-\delta_K$，并且此界在整个球及 λ 上统一成立。因此 $\|v\|\le b_{\max}/(1-\delta_K)$。若初态到 z_* 的距离加此速度界严格小于 R_b，则首次离域反证表明，精确辅助轨迹在 $\lambda=1$ 之前不能到达边界。这是针对指定多项式的解析充分条件。没有有向舍入的浮点求值，不能将其提升为所有物理系数的区间认证界。

1.5 定理 A 的证明与初始规范

固定端点时间 s,τ，设 Ω_s 和 Ω_τ 分别为两个端点域上的闭非退化二形式。设 Φ 为保持所指定两个时间截面的局部微分同胚。假设局部可逆的联合端点变换 $\mathcal{E}$ 满足 $\mathcal{E}^*d(\widehat{w}^Tdw)=\Omega_\tau(z_+)-\Omega_s(z_-)$。对图嵌入 $\iota:z_-\mapsto(\Phi(z_-),z_-)$，有

$$d\,\iota^*\mathcal{E}^*(\widehat{w}^Tdw)=\Phi^*\Omega_\tau-\Omega_s=0. \tag{S27}$$

记 $D\mathcal{E}=\left(\begin{smallmatrix}A & B_e\\ C & D_e\end{smallmatrix}\right)$、$M_\Phi=D\Phi$。在该图上，

$$d\widehat{w}=(AM_\Phi+B_e)\,dz_-,\qquad dw=(CM_\Phi+D_e)\,dz_-. \tag{S28}$$

若 $CM_\Phi+D_e$ 非奇异，则逆函数定理使 w 成为缩小后的图邻域上的坐标。进一步缩小为星形坐标域，(S27) 的闭性和 Poincar'e 引理给出 $\widehat{w}=\nabla\phi$，且

$$N=D_w\widehat{w}=(AM_\Phi+B_e)(CM_\Phi+D_e)^{-1}=N^T. \tag{S29}$$

矩阵次序直接由 (S28) 得到，不可交换。

反之，设 ϕ 为局部标量，通过完整联合逆 $\mathcal{E}^{-1}(\nabla\phi,w)$ 定义 $z_\pm(w)$。若 D_wz_- 非奇异，这些端点构成局部映射 Ψ 的图。将 $d(\nabla\phi^Tdw)=0$ 拉回该图并利用端点相容性，得到 $\Psi^*\Omega_\tau=\Omega_s$。这证

明了反向结论，并明确其附加投影条件。当相应系数可逆时，关系式 $N(CM_\Phi + D_e) = AM_\Phi + B_e$ 可整理为

$$M_\Phi = (A - NC)^{-1}(ND_e - B_e). \tag{S30}$$

该式不涉及 N^{-1}。对于恒等映射的中心端点，$N = 0$、$CM_\Phi + D_e = I$，所以要求生成函数 Hessian 可逆反而会排除合法初态。

在 $\tau = s$ 时定义 $w_0(z) = \mathcal{E}_2(z, z, s, s)$。若 $D_z w_0 = C_0 + D_{e,0}$ 可逆，令 $z = z(w)$、$c_0(w; s) = \mathcal{E}_1(z(w), z(w), s, s)$。对角图使端点二形式差为零，因此 Dc_0 对称。令 $x = w - w_*$。归一化径向积分

$$\phi_0(w; s) = \int_0^1 c_0(w_* + ax; s)^T x \, da \tag{S31}$$

沿方向 ζ 的导数等于

$$\int_0^1 \{a(Dc_0\zeta)^T x + c_0^T \zeta\} \, da = \int_0^1 \frac{d}{da}\{ac_0(w_* + ax; s)^T \zeta\} \, da = c_0(w; s)^T \zeta. \tag{S32}$$

且它在 w_* 处为零。关键是 Dc_0 的对称性；对任意非闭向量场作径向积分，并不能产生其势函数。一般端点规范可以满足 $c_0 \neq 0$：将 $\widehat{w} = J(z_+ - z_-)$ 替换成 $J(z_+ - z_-) + \nabla\psi(w)$ 保持端点二形式，却给出 $c_0 = \nabla\psi$。因此零初始生成函数仅属于未附加规范的中心构造。

初始最小奇异值为正仅保证邻近区域的横截性。若 $T = CM_\Phi + D_e$，且所选邻域上 $\|T(\tau, w) - T(s, w_*)\|_2 < \sigma_{\min}(T(s, w_*))$，奇异值扰动不等式保证该邻域正则。重构中的负端点投影也需要类似条件。联合逆失效、投影奇异或端点离开共同域时，延拓终止。采样条件数不能证明这些统一邻域界。

1.6 定理 B 的证明与标量中心递推

固定 s 和初始端点，对运动的末端点求导。在由 $\mathcal{E}^{-1}(g, w, \tau, s)$ 重构的点处，

$$\dot{\widehat{w}} = Af(z_+, \tau) + \mathcal{E}_{1,\tau}, \qquad \dot{w} = Cf(z_+, \tau) + \mathcal{E}_{2,\tau}. \tag{S33}$$

因为 $\widehat{w} = g(w, \tau; s)$，链式法则给出 $\dot{\widehat{w}} = D_w g \, \dot{w} + \partial_\tau g|_w$。减去第二项贡献，得到

$$\partial_\tau g|_w = (A - NC)f + \mathcal{E}_{1,\tau} - N\mathcal{E}_{2,\tau} = \Psi(g, w, N, \tau; s), \qquad N = D_w g. \tag{S34}$$

显式时间导数包括构造 $\mathcal{E}$ 时使用的所有时变坐标图。沿移动中点求导不能替代固定 w 的偏导数。

假设场、二形式和端点变换在共同局部邻域解析，联合逆解析且投影正则。流的解析依赖和解析隐函数定理给出实际局部解析的 g。令 $g = \sum_{j\geq 0} \theta^j c_j$。其时间导数中的 θ^m 项系数为 $(m + 1)c_{m+1}$。右端相应系数仅依赖 $c_0, \ldots, c_m$ 及其 w 导数，因此

$$c_{m+1} = \frac{1}{m+1}[\theta^m]\Psi\left(\sum_{j=0}^{m} \theta^j c_j, w, \sum_{j=0}^{m} \theta^j D_w c_j, s + \theta; s\right). \tag{S35}$$

特别地，$c_1 = \Psi_0$、$2c_2 = (\Psi_\tau + \Psi_g c_1 + \Psi_N[D_w c_1])_0$。最后一项是对矩阵参数的 Fr'echet 导数，不能省略。解析 $D_w g$ 的对称性逐项给出每个 $D_w c_j$ 的对称性，因此在共同星形域上作径向积分可得 $c_j = \nabla\phi_j$。有限和仍是精确梯度；若其负端点投影保持可逆，定理 A 即重构出保持结构的局部映射。

若截断梯度误差被 $C\eta^{r_o+1}$ 控制，且联合端点逆与负投影逆具有统一导数界，则中值定理和隐函数定理将此界传递给端点状态误差。单步稳定因子 $1 + C\eta$ 经求和给出固定时间上的 r_o 阶全局精度。附加对称性可抵消领先缺陷。此论证依赖局部状态缺陷，而非仅计数显示的非零系数。有限光滑情形使用相应阶数的有限 Taylor 定理替代解析性，不作无限级数结论。

对正则端点取 $\widehat{w} = J(y_+ - y_-)$、$w = (y_+ + y_-)/2$，则

$$y_+ = w - \tfrac{1}{2}Jg, \quad y_- = w + \tfrac{1}{2}Jg, \qquad A = J, \quad C = I/2. \tag{S36}$$

对于 $u = J\nabla\langle$，方程 (S34) 化为 $(J - N/2)J\nabla\langle(y_+, \tau)$。另一方面，因为 $N = N^T$，

$$\nabla_w[-\langle(w - Jg/2, \tau)] = -(I + NJ/2)\nabla\langle = (J - N/2)J\nabla\langle. \tag{S37}$$

两个标量表达式因而仅相差时间函数。选择这一时间规范后，得到

$$\partial_\tau\phi = -\langle(w - J\nabla\phi/2, \tau), \qquad \phi(w, s; s) = 0, \tag{S38}$$

再提取系数即得可计算的标量递推

$$\phi_{m+1} = -\frac{1}{m+1}[\theta^m]\langle\left(w - \tfrac{1}{2}J\nabla\sum_{j=1}^{m}\theta^j\phi_j, s + \theta\right). \tag{S39}$$

对自治 Hamilton 函数，$\phi_1 = -\langle$、$\phi_2 = 0$。为求 ϕ_3，平移后的自变量为 $w + \theta J\nabla\langle/2 + O(\theta^3)$；由于 $\nabla\langle^T J\nabla\langle = 0$，线性贡献为零。二次系数为 $f^T\langle''f/8$，从而 $\phi_3 = -f^T\langle''f/24$。可逆性使局部中心生成函数关于步长为奇函数，因此 $\phi_4 = 0$。一般显式时间依赖会破坏此奇性；例如在 $s = 0$ 处，对 $\langle = h + \tau Q^2/2$，下一系数为 $\phi_2 = -Q^2/4$。这个标量例子说明自治公式的推广限制，并不代表已经实现一般非自治 24 维递推。

1.7 原端点方程与非交换矩阵消元

按端点顺序 $Z = (Q_+, P_+, Q_-, P_-)$，引入 $(\widehat{\xi}, \widehat{\pi}, \xi, \pi)$，其中 $\xi = \overline{Q}$、$\pi = -\overline{P}$、$\widehat{\xi} = \delta P$、$\widehat{\pi} = \delta Q$。联合线性变换及其逆为

$$L = \begin{pmatrix} 0 & I & 0 & -I \\ I & 0 & -I & 0 \\ I/2 & 0 & I/2 & 0 \\ 0 & -I/2 & 0 & -I/2 \end{pmatrix}, \qquad L^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & I/2 & I & 0 \\ I/2 & 0 & 0 & -I \\ 0 & -I/2 & I & 0 \\ -I/2 & 0 & 0 & -I \end{pmatrix}. \tag{S40}$$

分块相乘可验证两个乘积均为恒等矩阵。固定负端点并求导，得到

$$\dot{\widehat{w}} = \begin{pmatrix} \dot{P}_+ \\ \dot{Q}_+ \end{pmatrix}, \qquad \dot{w} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} \dot{Q}_+ \\ -\dot{P}_+ \end{pmatrix}, \qquad \partial_\tau g|_w = \dot{\widehat{w}} - N\dot{w}. \tag{S41}$$

这些符号和分块位置由 L 确定。标量 $-\eta h(\xi, -\pi, \tau_m)$ 的梯度为 $\eta(-h_Q, h_P)$，给出保守中点的端点差。对阻尼振子 $\dot{P} = -Q - \gamma P$，这些变量中的表面候选梯度为 $(-\xi + \gamma\pi, -\pi)$。其交叉导数分别为 γ 和零。因此当 $\gamma \neq 0$ 时，它不能成为这一未修改正则端点图中的局部标量梯度。必须采用相容时变二形式或满足条件的特例。

对正定 $M(Q)$，微分 $M^{-1}M = I$ 得到 $\partial_i M^{-1} = -M^{-1}(\partial_i M)M^{-1}$。因此，含广义载荷的 Hamilton 方程给出完整中点方程

$$\delta Q = \eta M(\overline{Q})^{-1}\overline{P}, \qquad \delta P_i = \eta\{-\tfrac{1}{2}\overline{P}^T\partial_i M^{-1}(\overline{Q})\overline{P} - V_{,i}(\overline{Q}) + r_i(\overline{z}, \tau_m)\}. \tag{S42}$$

所有项均在同一未知中点评价，从而保留动能的位形导数。当 M、K_{lin}、C_d 都为常矩阵且外力给定时，方程化为

$$\delta Q = \eta M^{-1}\overline{P}, \qquad \delta P = -\eta K_{\text{lin}}\overline{Q} - \eta C_d M^{-1}\overline{P} + \eta F_m. \tag{S43}$$

第一式给出 $\overline{Q} = Q_- + \eta M^{-1}(P_+ + P_-)/4$。将其代入第二式并使用 $\overline{P} = (P_+ + P_-)/2$，得到

$$(I + E)P_+ = (I - E)P_- - \eta K_{\text{lin}}Q_- + \eta F_m, \qquad E = \tfrac{\eta^2}{4}K_{\text{lin}}M^{-1} + \tfrac{\eta}{2}C_d M^{-1}. \tag{S44}$$

乘法次序由代入直接确定，无需交换性假设。若 $I + E$ 非奇异，左求解此系统，再由 $Q_+ = Q_- + \eta M^{-1}(P_+ + P_-)/2$ 恢复位置。若中点反馈力依赖未知端点，方程仍是隐式的。变质量情形不能采用这种常矩阵消元。

对任意光滑场，围绕时间中点作包含显式时间导数的 Taylor 展开，得到完整时间中点法的局部缺陷 $O(\eta^3)$。在下文稳定性条件下，其全局阶数为二。将生成近似称为“步长的一次式”不会降低此对称时间中点更新的阶数。一般有阻尼的中点法仍为二阶近似，但不自动保持正则二形式。

1.8 非可分 Central4、对称性与恰当辛原函数

设 $f = J\nabla h$ 为自治场，并在共同域上具有足够多的有界导数，以保证下述余项。令 z_c 为时间中点的精确解。在 $\pm\eta/2$ 处 Taylor 展开得到

$$m = z_c + \frac{\eta^2}{8} f' f(z_c) + O(\eta^4), \tag{S45}$$

$$z_+ - z_- = \eta f(z_c) + \frac{\eta^3}{24}\{f''[f,f] + (f')^2 f\}(z_c) + O(\eta^5). \tag{S46}$$

逆关系为 $z_c = m - \eta^2 f' f(m)/8 + O(\eta^4)$。代入领先场项后，其三次贡献改变 $-\eta^3 (f')^2 f/8$；已经为三次的项可在 m 处求值，误差为 $O(\eta^5)$。因此

$$z_+ - z_- = \eta f(m) + \frac{\eta^3}{24}\{f''[f,f] - 2(f')^2 f\}(m) + O(\eta^5). \tag{S47}$$

对 $A_h = h''$、$q_h = f^T A_h f$，沿方向 ζ 求导得到

$$Dq_h[\zeta] = 2(Df\zeta)^T A_h f + h^{(3)}[\zeta, f, f] \tag{S48}$$

$$= \zeta^T\{h^{(3)}[f,f] - 2A_h J A_h f\}, \tag{S49}$$

这里使用了 $Df = JA_h$ 和 $(JA_h)^T = -A_h J$。用 J 左乘梯度，得到 $J\nabla q_h = f''[f,f] - 2(f')^2 f$。因此

$$S_\eta = \eta h + \frac{\eta^3}{24} q_h, \qquad \delta z = J\nabla S_\eta(m) \tag{S50}$$

在四阶内匹配精确端点关系，并在统一正则的隐式分支上具有局部状态缺陷 $O(\eta^5)$。生成函数满足 $S_{-\eta} = -S_\eta$，所以交换端点并反转步长后方程不变，即方法对称。整个推导不假设 Hamilton 函数可分；所有质量与势能的混合导数均保留在 h'' 和 $h^{(3)}$ 中。

为独立证明辛性，对隐式方程微分。令 $C_\eta = JS''_\eta(m)/2$，则

$$D\Phi = (I - C_\eta)^{-1}(I + C_\eta), \qquad C_\eta^T K_0 + K_0 C_\eta = 0. \tag{S51}$$

第二式由 S''_η 的对称性得到。展开两边可得 $(I + C_\eta)^T K_0 (I + C_\eta) = (I - C_\eta)^T K_0 (I - C_\eta)$。由于 $I - C_\eta$ 与 $I + C_\eta$ 可交换，乘以相应逆因子即证明 $D\Phi^T K_0 D\Phi = K_0$。

恰当辛性需要更强的原函数结论。令 $\lambda_0 = P^T dQ$ 并展开 $P_\pm = \overline{P} \pm \delta P/2$、$Q_\pm = \overline{Q} \pm \delta Q/2$。端点差的偶次项抵消，得到

$$P_+^T dQ_+ - P_-^T dQ_- = \overline{P}^T d(\delta Q) + \delta P^T d\overline{Q} \tag{S52}$$

$$= \overline{P}^T d(\delta Q) - S_Q^T d\overline{Q} \tag{S53}$$

$$= d\{\overline{P}^T \delta Q - S_\eta(\overline{Q}, \overline{P})\}, \tag{S54}$$

最后一个等号利用 $\delta Q = S_P$ 抵消 $d\overline{P}$ 项。因此，只要生成函数和隐式分支单值，即证明恰当性。普通中点法对应 $S_\eta = \eta h$。这一原函数论证针对理想隐式映射，不是任意有限迭代输出的恒等式。

在环面上，闭与恰当的区别不可忽略。闭一形式 $\sum_j I_{0,j} d\theta_j$ 的基本周期为 $2\pi I_{0,j}$，不一定是单值标量的微分。更一般地，若定义于 $\mathbb{T}^n \times U_I$、其中 U_I 可缩的辛管映射 F 给出 $\beta = F^*\lambda_0 - I^T d\theta$，令 $I_{0,j} = (2\pi)^{-1} \oint_{\gamma_j} \beta$。减去这些周期后得到周期为零的闭一形式，因此存在单值原函数：

$$F^*\lambda_0 = (I + I_0)^T d\theta + dS. \tag{S55}$$

此恒等式明确指定平移后的参考原函数，并未将 I_0 默认为零。前述局部 Central4 原函数具有独立的直接证明，不依赖这样的管图假设。

1.9 统一阻尼与加权中点法的适用范围

设唯一附加载荷为 $r=-\gamma P$，其中 γ 为常数。定义 $\Pi=e^{\gamma\tau}P$ 和 $\langle((Q,\Pi,\tau)=e^{\gamma\tau}h(Q,e^{-\gamma\tau}\Pi)$，则

$$\dot{Q}=h_P=\langle_\Pi,\qquad \dot{\Pi}=\gamma e^{\gamma\tau}P+e^{\gamma\tau}(-h_Q-\gamma P)=-\langle_Q. \tag{S56}$$

此证明允许质量依赖位形。将时间原点置于步中点，提升后的端点动量写成 $\Pi_-=e^{-\gamma\eta/2}P_-$、$\Pi_+=e^{\gamma\eta/2}P_+$。在该中点处，提升的 Hamilton 函数等于 h。因此正则时间中点法给出

$$\Phi_\eta=S_{\eta/2}\circ \mathrm{MP}_{h,\eta}\circ S_{\eta/2},\qquad S_a(Q,P)=(Q,e^{-\gamma a}P). \tag{S57}$$

缩放及其与辛中点法的复合满足

$$\begin{aligned} DS_a^T K_0 DS_a &= e^{-\gamma a}K_0,\\ D\Phi_\eta^T K_0 D\Phi_\eta &= e^{-\gamma\eta}K_0. \end{aligned} \tag{S58}$$

等价地，该更新保持两个时间截面的 $e^{\gamma\tau}K_0$。提升后的完整时间中点法为二阶。各向异性载荷、状态相关反馈或接触切换均不满足此计算所用假设。

1.10 有限时间稳定性、代数残差与表示误差

考虑包含一个闭凸邻域的开域上的光滑场，空间 Lipschitz 常数为 L，其中点残差为

$$\mathcal{F}_k(x)=x-z_k-\eta f((x+z_k)/2,\tau_k+\eta/2). \tag{S59}$$

假设其不动点映射留在该邻域内，且 $a_\eta=\eta L/2<1$。Banach 定理给出域内唯一不动点。若 x_* 为精确根，且 $\mathcal{F}_k(x)=\varepsilon_k$，相减并利用 Lipschitz 界得到

$$(1-a_\eta)\|x-x_*\|\le\|\varepsilon_k\|. \tag{S60}$$

对于两个不同输入，将其精确中点方程相减，得到单步稳定因子 $q_\eta=(1+a_\eta)/(1-a_\eta)$。将数值步与局部增量缺陷为 $O(\eta^3)$ 的精确解比较，得到

$$e_N\le q_\eta^N e_0+\frac{1}{1-a_\eta}\sum_{j=0}^{N-1}q_\eta^{N-1-j}(C\eta^3+\|\varepsilon_j\|). \tag{S61}$$

若 $N\eta\le T$ 且 a_η 统一小于一，则 $q_\eta^N\le e^{C_L T}$。因此对 N 个局部缺陷求和给出 $e_N\le C_T(e_0+\eta^2+\sum_j\|\varepsilon_j\|)$。若所有残差均不超过 ε_η，其贡献为 $O(\varepsilon_\eta/\eta)$。程序中的无穷范数容差转成欧氏范数至多乘 $\sqrt{2n}$。固定绝对求解容差不能在任意细化步长时持续保持收敛阶。

对 Central4，在导数有界的域内有 $S_\eta''=O(\eta)$。对 $I-JS_\eta''/2$ 的统一逆界及单步稳定性 $1+O(\eta)$ 给出相同论证，其中局部缺陷为 $O(\eta^5)$。因此全局离散化项为 $O(\eta^4)$，残差和形式不变。对于加权方法和精确 Moser 图，有限区间上有界的坐标图及逆图导数可在坐标间传递状态与残差界。若有限数值坐标图操作引入附加单步状态误差 δ_j，稳定性以相同有限时间权重累积 $\sum_j\delta_j$。仅有理想映射的精确结构不能界定这些实现误差。

最后比较从同一点出发的 $\dot{z}=f(z,\tau)$ 与 $\dot{z}_a=\widetilde{f}_a(z_a,\tau)$ 的解。若两者均留在共同域内，f 的 Lipschitz 常数为 L，并且 $\|\widetilde{f}_a-f\|\le\epsilon_f$ 在该域统一成立，则

$$\|z_a(\tau)-z(\tau)\|\le\int_0^\tau\{L\|z_a(s)-z(s)\|+\epsilon_f\}\,ds\le\epsilon_f\frac{e^{L\tau}-1}{L}, \tag{S62}$$

当 $L=0$ 时取值为 $\epsilon_f\tau$。将此界与积分估计相加，得到有条件的有限时间总误差界。统一场差包含时间截断和系数空间近似，而数值坐标图误差与隐式求解误差进入各自的累积和。固定时间的系数残差具有 θ^{r_o} 阶，并不意味着坐标图中点积分器具有 r_o 阶。缩小数值步长可收敛到被表示轨迹，同时仍与原轨迹存在非零差异。任何逐点数值诊断均不能证明此定理的统一假设，也不能证明连续或离散 KAM 结果所需的独立条件。

1.11 导数求值与计算验证的边界

恒等式 $h_{\mathrm{AD}}(Q,P) = P^T M(Q)^{-1}P/2 + h(Q,0)$ 保留完整力学 Hamilton 函数及其变质量。它提供另一种计算表达式，但不能证明任意自动微分路径都会返回正确高阶导数。对标量例子 $h(Q,P) = P^2/[2(1+Q^2)]$，展开得到 $h_{QQPP}(0) = h_{PPQQ}(0) = -2$。已记录的软件版本中，经过线性求解的混合求导路径将一个四阶分量计算为零。全张量对称化一般不能修复这种错误，因为与同一向量的四个副本收缩时，置换平均不改变结果。

保留的实现将选定三、四阶收缩与独立纯反向微分及有限差分比较，并在已检验的输运路径中采用逆矩阵表达式。物理参考场保留原来的线性求解求值器。Central4 通过独立反向模式路径对完整标量生成函数求导。这些检验支持指定版本、点和方向，并不证明所有状态、所有阶数的导数均正确。以上解析论证针对数学系数；计算缺陷仍须作为数值证据与误差预算的一部分。

2 学习结构、误差界与持久性范围

2.1 实现的架构与反解诊断

为明确起见，复网络输入由训练坐标构成：$\zeta = (x_Q + i x_P)/\sqrt{2}$、$u = (\zeta, \bar{\zeta}) \in \mathbb{C}^{24}$。用 $\odot$ 表示逐元素乘法，实际残差为

$$\begin{aligned} a_1 &= W_1 u, \\ b &= \sigma(W_2 \sigma(a_1) + b_2), \\ F(x) &= \mathrm{Re}\{w_3 (a_1^{\odot 3} \odot b)\}, \\ r_\theta(x) &= \tfrac{s_h}{2}\{F(x_Q, x_P) + F(x_Q, -x_P)\}. \end{aligned} \tag{S63}$$

两个隐藏层宽度均为 48，第一层和输出层均无偏置。参数数量为 $1152 + 2304 + 48 + 48 = 3552$ 个复数项。由于第一层在原点为零，三次门控在原点的二阶及以下导数均为零。动量平均保证偶性，但允许更高偶次动量项。

SPD 模型将 u 替换为实位置输入 x_Q，送入宽度 48 的复主干。质量输出为 $r = \mathrm{Re}\{W_m[b(x_Q) - b(0)]\} \in \mathbb{R}^{78}$。用这些数填充 L 的下三角，并对对角元取指数；势能采用 $V_\theta = s_h\,\mathrm{Re}\{w_V(a_1^{\odot 3} \odot b)\}$。共有 $576 + 2304 + 48 + 3744 + 48 = 6720$ 个复参数，且 $L(0) = I$。因此每个有限实输入处的精确动量 Hessian 都正定，而势能和完整 Hessian 无需凸。

Legendre 检验使用 SciPy HYBR，容差为 10^{-10}，设置 `maxfev=120`，并以真实动量初始化。表 S1 报告三个种子、每个划分八个指定状态上的最大值。多项式和 SPD 的所有样本点方程残差均低于 10^{-8}，总最大值分别为 2.15×10^{-14} 和 1.80×10^{-15}。尽管如此，部分进展标志仍为假。无约束复模型达到残差收敛的数量为每八个测试状态中的 4/6/5 个，以及每八个扩展域状态中的 3/4/6 个；最大残差分别为 0.0434103 和 0.521317。因此，方程满足程度、求解器状态和真实物理动量恢复是不同的测量。

表 S1: 样本最大相对动量 Hessian 误差、Hessian 条件数和相对恢复动量误差。每项均为测试域/扩展域。

模型	相对 h_{PP} 误差	条件数	相对动量误差
多项式	0.4749/0.7316	22124/3480	27.30/7.244
复网络	0.05819/0.2917	167322/41387	0.6267/1.348
SPD 复网络	0.1705/0.3132	1199/1811	0.5044/1.253

历史 SPD 压力域实验报告的 Hessian 误差为 320%/372%，条件数约为 $4.61 \times 10^{10}/1.13 \times 10^{12}$。这些数值属于较早权重，其原始数值档案未包含于本快照，因此是历史证据，而非重新测得的数值或当前模型统计量。它们同样说明精确结构正定性与可用条件数的区别。较早的亚纯激活失败也保留在源码历史中。

学习到线圈的诊断使用四个测试索引 $(0, 146, 292, 511)$ 和四个扩展域索引 $(0, 72, 144, 255)$。在真实磁体求积点处，分配约束为 2 A、20 A/s、5 mT 和梯度 Frobenius 范数 0.03 T/m，并采用预通电偏置及 0.25 s 决策区间。最终最大约束违反量为 9.39×10^{-13}。多项式、复网络和 SPD 模型的无

约束请求峰值电流分别达到 326.421 A、37.9885 A 和 235.468 A。初次分配尝试的 23 项失败已保留；最终 72/72 成功结果是在同一力目标下采用可行的上一电流作为暖启动，没有放宽限制。该实验评估通过线圈端口进行修正的能力，并未将理想偏置与线圈 Hamiltonian 等同。

2.2 确定性有限特征误差界

设 $h_\theta = h_0 + \sum_j c_{\theta j}\psi_j$、$h_* = h_0 + \sum_j c_{*j}\psi_j + R$，且 $Y_i = \nabla h_*(z_i) + \eta_i$。去除常数基方向，将导数特征矩阵堆叠成 A。对固定的标量观测归一化 N_o，假设

$$\begin{aligned} G &= A^T A/N_o \succeq \lambda I, \qquad \lambda > 0, \\ r &= \|\nabla h_\theta - Y\|_2/\sqrt{N_o}, \\ e &= \|\nabla R + \eta\|_2/\sqrt{N_o}. \end{aligned} \tag{S64}$$

样本上有 $A\Delta c = (\nabla h_\theta - Y) + (\nabla R + \eta)$，其中 $\Delta c = c_\theta - c_*$。于是

$$\sqrt{\lambda}\|\Delta c\|_2 \le (\Delta c^T G \Delta c)^{1/2} \le r + e. \tag{S65}$$

对任何满足三角不等式的函数范数，由 Cauchy–Schwarz 不等式得到

$$\begin{aligned} \|h_\theta - h_*\|_{\mathcal{X}} \le \Big(\sum_j \|\psi_j\|_{\mathcal{X}}^2\Big)^{1/2} \frac{r+e}{\sqrt{\lambda}} \\ + \|R\|_{\mathcal{X}}. \end{aligned} \tag{S66}$$

证明针对拟合系数本身，不要求任何特定优化器的收敛结论。对单项式 $\psi = z^\alpha$，在 $|z_j| \le \rho$ 上的解析范数不超过 $\rho^{|\alpha|}$，实域 C^ℓ 界为

$$\max_{|\beta|\le \ell,\, \beta \le \alpha} \frac{\alpha!}{(\alpha-\beta)!}\rho^{|\alpha|-|\beta|}. \tag{S67}$$

解析作用角图必须映入已认证的复域；实域 C^ℓ 复合则需要图导数的界。对于积分方程，同一代数适用于实际积分特征矩阵，求积、端点和观测误差进入 e。导出舍入额外增加一个范数界。观测残差很小并不能界定类外项 R。

2.3 条件性统计强范数界

设 $\mathcal{D} = \mathbb{T}^n \times B$ 的作用量域光滑有界，$d = 2n$、$p > d$，且整数 $\ell \ge 1$、$s > \ell + d/p$。令 X_i 独立，密度满足 $f \ge m_0 > 0$。将每个可训练复参数实化，并假设 $\Theta \subset [-B_\Theta, B_\Theta]^{P_\Theta}$。减去空间均值后定义 $e_\theta = h_\theta - h_* - \overline{h_\theta - h_*}$。假设在整个域和参数类上

$$\begin{aligned} \|\nabla e_\theta(x)\|_p &\le Q_*, \\ \|\nabla h_\theta(x) - \nabla h_\eta(x)\|_p &\le L_g\|\theta - \eta\|_\infty, \\ \|e_\theta\|_{W^{s,p}} &\le M_s. \end{aligned} \tag{S68}$$

这些是假设于整个函数类的定量条件。若参数 Lipschitz 常数使用欧氏范数，则须先乘以 $\sqrt{P_\Theta}$，才能用于上式的无穷范数。

对固定覆盖半径 $0 < b \le 2B_\Theta$，无穷范数网格点数至多为 $(1 + 2B_\Theta/b)^{P_\Theta}$。损失 $r_\theta(x) = \|\nabla e_\theta(x)\|_p^p$ 位于 $[0, Q_*^p]$，并关于参数具有 $L_{\text{par}} = pQ_*^{p-1}L_g$ 的 Lipschitz 常数。Hoeffding 不等式和并集界以至少 $1-\delta$ 的概率控制全部网格点。将经验损失和总体损失分别从网格延拓，代价为 $2L_{\text{par}}b$，得到同时成立的

$$\begin{aligned} R_\theta &\le \widehat{R}_\theta + \Gamma, \\ \Gamma &= 2L_{\text{par}}b \\ &\quad + Q_*^p\sqrt{\frac{P_\Theta \log(1 + 2B_\Theta/b) + \log(1/\delta)}{2N}}, \end{aligned} \tag{S69}$$

其中 $\widehat{R}_\theta = N^{-1}\sum_i r_\theta(X_i)$，$R_\theta = \int r_\theta \, d\mu$。因此该事件包含利用这些训练数据选择的参数。

密度下界和均值为零函数的 Poincaré 不等式给出

$$\begin{aligned} \|e_\theta\|_{W^{1,p}} &\le G_\theta, \\ G_\theta &:= C_P m_0^{-1/p} (\widehat{R}_\theta + \Gamma)^{1/p}. \end{aligned} \tag{S70}$$

对 $g = \nabla e_\theta$ 使用 Gagliardo–Nirenberg 不等式，取导数阶数 $j = \ell - 1$、$m = s - 1$，两端可积指数均为 p。解得

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{j}{d} + \alpha\left(\frac{1}{p} - \frac{m}{d}\right) + \frac{1-\alpha}{p} \\ \Longrightarrow \quad \alpha &= \frac{\ell - 1 + d/p}{s-1} \in (0,1). \end{aligned} \tag{S71}$$

并使用作用量域上的延拓和周期角坐标图，得到

$$\|e_\theta\|_{C^\ell} \le C_{\mathrm{GN}} \left(G_\theta + M_s^{\alpha} G_\theta^{1-\alpha} \right). \tag{S72}$$

非齐次项和 $W^{1,p} \hookrightarrow C^0$ 控制低阶导数，条件性蕴含得证。轨迹相邻样本和低经验损失均不能自动提供所需的采样、覆盖及统一高阶导数常数。

2.4 精确离散映射的条件性持久性

设在声明的复作用角域上，$h \circ \mathcal{T} = h_0 + P$，且 $\|P\| \le \varepsilon$。要求正则图 $\mathcal{T}$ 及其逆解析、导数受控，步进映射 Ψ_Δ 及其逆在保留域上解析且 exact-symplectic，并具有端点保持于域内的唯一隐式分支。对中心生成函数 S_Δ，$\frac{1}{2}\sup\|JS_\Delta''\| < 1$ 配合这些域裕量，是充分的局部逆条件。所研究的映射为 $\mathcal{T}^{-1}\Psi_\Delta\mathcal{T}$，并非在非线性坐标代换后重新离散化。

对阶数为 p_{int} 的方法，较小域上的解析一致性及短时扰动估计给出映射缺陷 $C_1\Delta\varepsilon + C_2\Delta^{p_{\mathrm{int}}+1}$。要求混合端点投影可逆，并存在全局周期原函数。相应混合生成方程为

$$\begin{aligned} I_+ &= I_- - \partial_\phi G_\Delta(I_+, \phi_-), \\ \phi_+ &= \phi_- + \Delta\omega(I_+) \\ &\quad + \partial_I G_\Delta(I_+, \phi_-), \end{aligned} \tag{S73}$$

其中 $\omega = \nabla h_0$，且在缩小域上有界

$$\|G_\Delta/\Delta\| \le C_3\varepsilon + C_4\Delta^{p_{\mathrm{int}}}. \tag{S74}$$

假设统一扭转界为

$$\begin{aligned} \iota\|v\|_\infty \le \|D_I\omega(I)v\|_\infty \le \Theta\|v\|_\infty, \\ 0 < \iota \le \Theta. \end{aligned} \tag{S75}$$

对 Shang (1999) 的充分解析映射路线，取 $\tau_D > n+1$、$0 < \Delta \le 1$ 和 $0 < \gamma_D \le \min(1, \rho_I\Theta/2)$，其中 ρ_I 为复作用量半径。保留频率须距频率域边界至少 $2\gamma_D$，并满足正文对全部整数给出的离散除数条件。在定理的较小复域上要求

$$C_3\varepsilon + C_4\Delta^{p_{\mathrm{int}}} \le \delta_0\gamma_D^2\iota^2\Theta^{-3}. \tag{S76}$$

此时解析映射定理给出相应不变环面；正测度结论还需要定理的域几何和边界正则性假设。常数依赖维数、指数、宽度、导数和坐标图界，尚未对当前三维模型求值。有限求解残差、耗散力和切换并不自动满足这一精确映射假设。

2.5 KAM 转移与继承的两模态结果

对有限光滑性表述，取 $n \geq 2$、$\tau > n-1$ 和整数 $\ell > 2(\tau+1)$。在同一正则作用角图上，假设 $h_0 \in C^{\ell+2}$，且 $\nabla h_0 : B \to \Omega$ 为具有有界 C^{ℓ} 逆的微分同胚。将频率限制为：满足 $|k\cdot\omega| \geq \gamma |k|_1^{-\tau}$，对所有非零整数 k 成立，且 $\operatorname{dist}(\omega, \partial\Omega) \geq \gamma$。采用相应有限光滑性定理 (Bounemoura, 2020) 的域、范数及阈值 c_K，令 $\beta_\theta \geq \|P_\theta - \bar{P}_\theta\|_{C^\ell}$，并假设 $\beta_\theta + E_\theta < c_K \gamma^2$。由于

$$P_* - \bar{P}_* = (P_\theta - \bar{P}_\theta) - e_\theta, \tag{S77}$$

两个扰动分别满足阈值。定理为两个 Hamiltonian 给出不变 Lagrangian 环面，其嵌入可能不同。在其频率边界假设下，排除集的测度估计为 $C\gamma$，而非 $C\gamma^2$。这一结论除学习误差外，还要求坐标图和物理扰动界。当前样本损失是平方梯度损失；没有进一步估计，不能把它作为所需 $p > d$ 界的数值评估。

继承的平面完整余弦模型具有四次作用量 Hessian

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{old}} &= \frac{\operatorname{diag}(d_j^4) - 2 v v^{T}}{8}, \\ v_j &= d_j^2, \\ \det A_{\mathrm{old}} &= (1-2n) 8^{-n} \prod_{j} d_j^4. \end{aligned} \tag{S78}$$

当所有 $d_j \neq 0$ 时，矩阵行列式引理证明非退化性，无需正定。这一代数属于该余弦模型，不包含新的变质量三次修正。

冻结的两自由度有限幅值计算还使用指定 Fourier 嵌入、复条带、别名和尾项界、扭转逆以及后验小量检验。保存文本针对短轨迹 COMSOL 拟合报告：条带缺陷低于 2.731×10^{-77}、修正低于 2.0894×10^{-41}、端点见证位移大于 1.8977904 mm。原始 Fourier/Arb/输入档案在此不可用，因此没有独立重新认证这些历史数值。Python 三种子拟合、完整有限元积分拟合和短轨迹拟合是不同的冻结 Hamiltonian，不能交换证书或控制系数。极薄的认证管也不能定位给定物理初态是否位于其中。

该管的原函数需要参考作用量。对 $J = j(t) + DF(t)^{-T} I$，令 $\beta = j \cdot DF\, dt$。Lagrangian 性意味着 $d\beta = 0$，但其周期不必为零。定义 $a_j = (2\pi)^{-1} \oint_{\gamma_j} \beta$，则 $\beta - a\cdot dt$ 的周期为零，并等于 dS，其中 S 为周期函数，故

$$\Psi^{*}\lambda - (I + a)\cdot dt = dS. \tag{S79}$$

证明方法是在普适覆盖上积分闭的零周期形式；零周期保证原函数可下降到环面。未移位映射仍然是辛的，且保持体积。圆环面满足 $\beta = r^2 dt/2$，周期 πr^2 非零，说明闭性不能推出未移位的 exact 性。

继承的受控 64 模态平面提升假设低模态动量 Hessian 正定、动量纤维凸、两端口磁接口可逆、几何控制因子非零且输入可实现。正确的 Legendre 反解使受控的两个低模态服从指定 Hamiltonian。其余阻尼线性模态具有 Fourier 响应

$$\begin{aligned} a_{j,k}^{*} &= \frac{b_j F_k + t_j U_k}{\omega_j^2 - (k\cdot\Omega)^2 + i\alpha (k\cdot\Omega)}, \\ \alpha &> 0. \end{aligned} \tag{S80}$$

分母在零频处为正，在任意非零实频处具有非零虚部。因此解析强迫在略小条带上给出解析响应，而偏离该响应的量满足指数稳定齐次方程。这将二维不变环面提升到受控的 128 维平面状态空间，并不使完整闭环成为 Hamiltonian 系统，也不认证 128 维正体积 KAM 族。在其独立的平面 S 路径任务中，CHNN 端点反馈误差为 6.419 μm，二次模型为 6.207 μm，物理静态反解为 4.124 μm，模态输出反馈为 25.308 μm。该历史任务采用基座进给，不含流体和接触。这个不利对照及其平面适用范围均保留在证据中。

3 证据选择与可复现性

仓库基准为 `1c73a580441200d6594e2a2a96374edc1c0e98e6`。论文分支只新增论文目录。正文与证明文件中的源注释定位既有推导，随附 CSV 清单给出精确数值字段及 SHA-256 身份。论文编译不执行科学程序。绘图程序读取已接受的冻结 JSON/CSV/NPZ 输出，并记录全部绘图序列。

3.1 接受与否定的计算

接受的输运结果为经过反向求导及有限差分核验的 `inverse_verified` 运行。早期经线性求解器的嵌套自动微分路径不作为高阶导数证据。最终线圈力比较和采样记忆诊断采用力分配器暖启动修正，最终空间杆集合采用解析可行性修复。早期失败仍保留在原目录，旧输出没有被覆盖、改称成功或混入接受序列取平均。

同状态线圈求积比较、短时反馈轨迹、保守积分器测试、学习标签及环境杆具有不同用途，并在所述情况下属于不同物理分支。每组比较内部保持一致，但这些结果共同不能构成一条学习、受限、经 Birkhoff 积分的环境轨迹。磁场采样只检查记录点；局部多项式界不是向外舍入的区间证书。

3.2 复算入口

论文包提供 `README.md`、`tools/build.sh` 和 `tools/build_figures.py`。科学复算命令及依赖仍见冻结的 Stage 3 和 Stage 5 README；本次论文不声称重新运行了这些实验。主要论文清单为：

- `evidence/theory_claims.csv`：假设、公式及证明来源；
- `evidence/physics_claims.csv`：物理参数、磁力及空间杆结果；
- `evidence/numerical_claims.csv`：积分、表示及求解器诊断；
- `evidence/learning_claims.csv`：训练、反解、分配及共振结果；
- `evidence/figure_sources.csv` 及 `plotted_data.json`：接受序列及源哈希；
- `evidence/reference_verification.csv`：文献来源及当前在线核验限制。

历史冻结证书与早期训练不同于 Stage 5 新检查点。轻量包中缺失的历史权重、Fourier 资产或完整数据归档仍会阻止精确复算，本文保留这一缺失状态。已有 Stage 5 结果具有各自的配置及输出，不能代替缺失的历史文件。

参考文献

Bounemoura A (2020) Positive measure of KAM tori for finitely differentiable Hamiltonians. *Journal de l'École polytechnique — Mathématiques* 7: 1113–1132. DOI:10.5802/jep.137.

Shang Zj (1999) KAM theorem of symplectic algorithms for Hamiltonian systems. *Numerische Mathematik* 83: 477–496. DOI:10.1007/s002110050460.